4. ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் சந்தி (Collector to Emitter)
5. ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தி (Collector to Base)
6. அடிவாய்– ஏற்பான் சந்தி (Base to Collector)

5.6 டிரான்சிஸ்டர் சார்பு (TRANSISTOR BIASING)

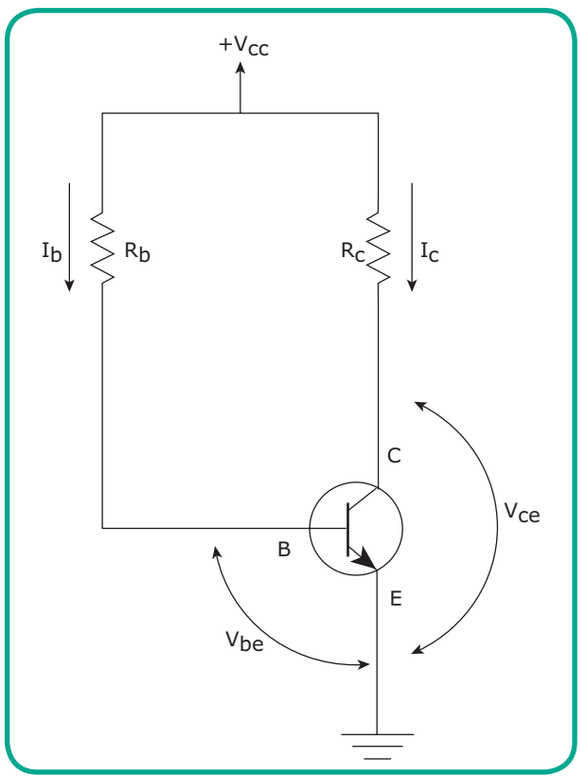
பெருக்கிகளில் சார்பு என்பது மின்னோட்டத்தையோ மின்னழுத்தத்தையோ டிரான்சிஸ்டரின் முனைகளுக்குக் கொடுத்து, நமக்கு தேவையான விதத்தில் அமைப்பது ஆகும். இதன் நோக்கம் பெருக்கியை அதன் இயங்கு பகுதியில் செயல்படச் செய்வது ஆகும்.

சார்பு –வகைகள்

சார்பு முறையை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

1. அடிவாய் மின்தடை சார்பு அல்லது மாறாத சார்பு
2. ஏற்பான் அடிவாய் சார்பு அல்லது பின்னூட்டச் சார்பு
3. உமிழ்ப்பான் சார்பு அல்லது மின்னழுத்த வகுத்திச் சார்பு

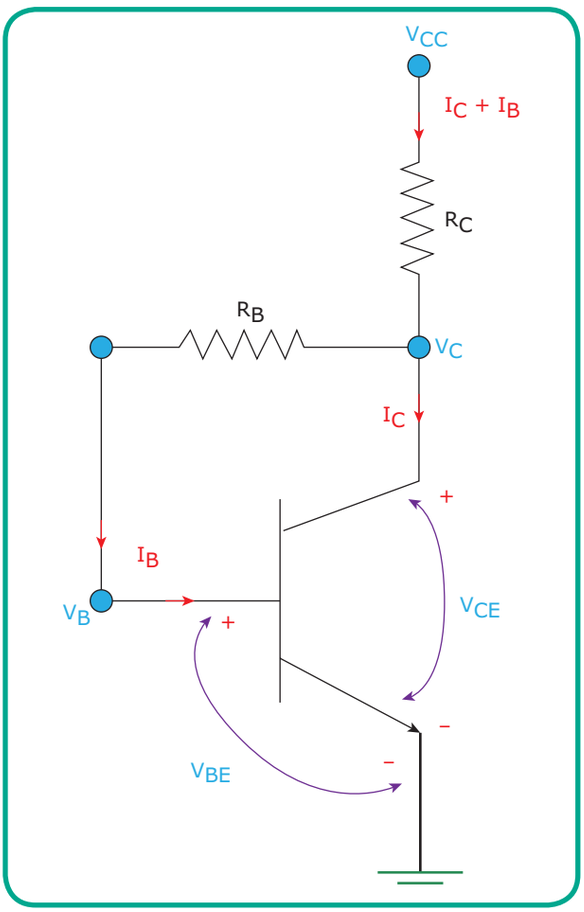
5.6.1 மாறாத சார்பு (Fixed bias)



படம் 5.5

படம் 5.5 மாறாத சார்பு சுற்றைக் காட்டுகிறது. இந்தச் சுற்றில் அடிவாய்-உமிழ்ப்பான் சந்தி மின்தடை R_b வழியாக மின்கலம் Vcc-யுடன் இணைக்கப்படுகிறது. அடிவாயில் ஒரே ஒரு மின்தடை பயன்படுத்தப்படுவதால் சார்பு சுற்று அமைப்பது மிகவும் எளியது. இவ்வகையில் சார்பிற்குத் தேவையான நிபந்தனைகளை மிகச் சுலபமாகச் செய்யலாம். நிலைப்புத் தன்மை குறைவாக இருப்பதால் இவ்வகைச் சார்பு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

5.6.2 பின்னூட்டச் சார்பு (Feedback bias)



படம் 5.6

படம் 5.6 பின்னூட்டச் சார்பு சுற்றினைக் காண்பிக்கிறது. பின்னூட்டச் சார்பு முறையும் மாறாத சார்பு முறையைப் போன்றதாகும். முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமானது, Vcc முனையிலிருந்து எடுக்கப்படாமல் ஏற்பான் முனையிலிருந்து படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் எடுக்கப்படுகிறது. ஒரே ஒரு மின்தடை மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவதால் இது ஒரு மிகவும் எளிய முறையாகும். இந்தச் சுற்று ஒரு எதிர்மறைப் பின்னூட்டத்தைக் கொடுப்பதால் பெருக்கியின் இலாபம் (gain) குறைகிறது.

EE_Tamil_Chapter05.indd 99 11/10/2020 1:04:24 PM